DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST LIVIUS-T

SAMOZBIJAJUCI MALTER VISOKIH PERFORMANSI BEZ SKUPLJANJA

OPIS

LIVIUS-T redefiniše standarde u sektoru kao Ultra High Performance Concrete (UHPC), najsavremeniji materijal koji kombinuje izuzetnu cvrstocu, fleksibilnost, tvrdocu i trajnost bez premca. Zahvaljujuci svojoj jedinstvenoj formuli, eliminiše problem dilatacionih spojnica na povrsinama od više stotina kvadratnih metara, nudeci homogene i besprekorne podove.

Ovaj mineralni estrih, projektovan za zahtevne profesionalce, idealan je izbor za izradu podova prepoznatljivog stila, kako sa ujednacenom zavrsnom obradom tako i sa izloženim agregatima, od mikro teraca do teraca sa krupnim dekorativnim elementima. Izrađen od minerala i agregata najvišeg kvaliteta, LIVIUS-T se može brusiti i polirati radi postizanja savrsene zavrsne obrade, dajuci svakom projektu ekskluzivnu i otmenu estetiku.

Kreativna sloboda bez ograniceenja

Sa LIVIUS-T personalizujete svaki detalj:

- Izaberite boju LIVIUS-T da biste je uskladili sa svojim projektom.
- Opredelite se za sitne agregate (<1 mm) za elegantne i ujednacene povrsine, ili kombinujte kamen različitih dimenzija i boja da biste stvorili umetnicke i jedinstvene sare.
- Projektujte podna resenja koja izrazavaju vasu arhitektonsku viziju bez kompromisa.

Lakoca nanosenja i optimalna obradivost

Napredna formula LIVIUS-T projektovana je tako da obezbedi produzenu obradivost (30-90 minuta), omogucavajuci izvođacima da postignu savrsene rezultate uz vreme potrebno za razastiranje, nivelisanje i doterivanje svakog detalja.

Podrucja primene

Svestranost LIVIUS-T cini ga idealnim za širok spektar projekata, od elegantnih stambenih podova do komercijalnih i industrijskih podova visokih performansi. Zahvaljujuci izuzetnoj otpornosti na abraziju i habanje, savrsen je za:

- Javne i komercijalne prostore: škole, muzeje, prodavnice, restorane, hotelske holove, trzne centre i aerodrome.
- Teške industrijske primene: skladišta, logisticke centre itd.

Svaki projekat izveden sa LIVIUS-T istice se kvalitetom, trajnošcu i prefinjenošcu, dokazujuci da lepota nikada ne mora da zrtvuje performanse.

LIVIUS-T: idealan partner za vizionarsku arhitekturu i profesionalne primene bez kompromisa, cak i direktno na podnom grejanju.

Prilagodljivost i personalizovane performanse

Brzina mešanja i obradivost LIVIUS-T mogu se optimizovati prema specifičnim zahtevima projekta i uslovima na gradilištu. Faktori kao što su starost materijala, dimenzija i vrsta agregata, kao i korišćene boje i pigmenti, mogu uticati na konačni rezultat. Ova fleksibilnost omogućava izvođačima da biraju između tečnije ili suvlje konzistencije, prilagođavajući proizvod individualnim potrebama.

Tehničke karakteristike materijala, uključujući konačnu čvrstoću, mogu varirati u zavisnosti od uslova upotrebe i brzine mešanja. Mogućа je upotreba lokalno nabavljenih materijala, pod uslovom da su čisti, suvi i bez nečistoća. Ovaj pristup ne samo da poboljšava logističku efikasnost, već pogoduje i estetskoj i funkcionalnoj personalizaciji.

Ekološke prednosti: održivi i inovativni podovi

Izabrati LIVIUS-T znači opredeliti se za održivo rešenje, sposobno da smanji emisiju CO2 u vazduh, zahvaljujući nižoj temperaturi pečenja minerala koji se koriste za proizvodnju LIVIUS-T.

PRIPREMA PODLOGE

Pravilna priprema podloge je od suštinskog značaja za postizanje odličnih rezultata sa LIVIUS-T. Površina poda, bilo da je od betona ili drugog materijala, mora biti čista, bez prašine, masnoće i nevezanih čestica. Podloga mora da obezbedi minimalnu zateznu čvrstoću od 1,5 MPa, da bude suva i da ima sadržaj vlage ne veći od 4%, bez rizika od kapilarnog podizanja vlage.

U slučaju sumnje u nivo vlage, preporučuje se upotreba specifičnih prajmera radi obezbeđivanja optimalnog nanošenja. Eventualne pukotine u podlozi moraju se sanirati, a slabe ili neodgovarajuće površine moraju se ukloniti ili obnoviti kako bi efikasno nosile oblogu.

Za obezbeđivanje ujednačene površine:

- Izbrusiti ili peskariti podlogu, zatim usisati kako bi se uklonile sve čestice.
- Naneti odgovarajući prajmer u zavisnosti od podloge, posut peskom granulacije od 0,4 do 1,8/2,0 mm do zasićenja, i ostaviti ga da se suši najviše 24 sata, u zavisnosti od atmosferskih uslova. Nakon sušenja, usisati površinu kako bi se uklonili svi ostaci peska.

MEŠANJE: Optimizovan proces za maksimalnu efikasnost

Za postizanje ujednačenih i profesionalnih rezultata, preporučuje se upotreba horizontalnih mešalica ili tradicionalnih mešalica za beton tokom pripreme LIVIUS-T. Kada se LIVIUS-T i agregati dodaju odvojeno, od suštinskog je značaja da se ubacuju istovremeno ili naizmenično.

U slučaju mešanja više vreća:

- Naizmenično dodavati jednu vrećу agregata i jednu vrećу baze kako bi se dobila savršeno izbalansirana smeša.

Pratеći ovu metodologiju, materijal dostiže optimalnu konzistenciju, smanjujući rizik od grešaka ili nepravilnosti u konačnom rezultatu. Količina vode potrebna za jednu vrećу LIVIUS-T iznosi oko 14% u odnosu na težinu proizvoda i zavisi od upijanja korišćenog sljunka.

NANOSENJE: Preciznost i kontinuitet

Pripremiti radnu povrsinu tako da se omoguci neprekidno nanosenje, izbegavajuci hladne spojeve koji bi mogli ugroziti ujednacenost rezultata.

- Nacin nanosenja: Proizvod se moze nanositi rucno ili pumpati pomocu profesionalnih masina, sposobnih da precizno doziraju potrebne komponente
- Minimalna debljina: Nanositi malter LIVIUS-T u minimalnoj debljini od 10 mm. Ako su prisutni agregati velikih dimenzija, debljinu treba povecati za najmanje 3-5 mm u odnosu na dimenziju najkrupnijeg agregata.
- Nivelisanje i zavrsna obrada: Koristiti letve za nivelisanje za pozicioniranje materijala.

Spojnice: Ako originalna podloga nema spojnice, LIVIUS-T omogucava nanosenje bez dilatacionih spojnica. Međutim, eventualne postojece spojnice u podlozi ispod moraju se postovati.

NEGA: Od sustinskog znacaja za trajnost

Tokom i nakon polimerizacije, LIVIUS-T se mora ostaviti da dise i ne sme se prekrivati paronepropusnim materijalima.

- Temperature i vreme: Niske temperature mogu usporiti proces susenja, dok visoke temperature mogu ubrzati vezivanje.
- Saobracaj: Izbegavati bilo kakav saobracaj po podu do potpunog zavrsetka susenja, kako bi se obezbedila ujednacena i trajna cvrstoca.

POLIRANJE: Umetnost zavrsne obrade

Brusenje i poliranje LIVIUS-T mogu poceti nakon 24-72 sata, u zavisnosti od uslova okoline.

- Izlaganje agregata: Kod podova sa krupnim agregatima, brusiti dok se ne postigne pravilna izlozenost agregata.
- Pore i zaptivanje: Zahvaljujuci novoj formulaciji LIVIUS-T, u fazi poliranja retko dolazi do stvaranja pora na povrsini. Ukoliko se pojave, treba ih popuniti radi postizanja besprekorne zavrsne obrade.
- Potrebna strucnost: Poliranje zahteva napredne vestine. Preporucujemo da se oslonite na odobrene izvodace i da date prednost suvom poliranju.

ZAPTIVANJE: Zastita po meri

Radi obezbeđivanja maksimalnih performansi i otpornosti, neophodno je zaptiti pod u zavisnosti od vrste upotrebe i predviđenog nivoa saobracaja. Preporucujemo da konsultujete nasu tehnicku sluzbu i da se oslonite na kvalifikovanog izvodaca radi izbora zaptivnog sredstva najpogodnijeg za dati kontekst.

SUSENJE

Nakon nanosenja i zaptivanja LIVIUS-T, od sustinskog je znacaja ostaviti pod da se susi najmanje 5-7 dana pre ciscenja vodom. Time se obezbeđuje potpuna stabilizacija i trajan rezultat.

SAVETI ZA USPESNO NANOSENJE

- Ujednacenost boje: Podovi od LIVIUS-T mogu pokazivati blage varijacije u boji. Da bi se ove razlike svele na minimum, proizvod se mora nanositi kontinuirano, bez duzih prekida i primenom ujednacene tehnike.
- Dodatni materijali: Ne dodavati krec,cement, gips ili druge materijale u smesu LIVIUS-T.
- Kapilarna vlaga: Izbegavati upotrebu na podlogama izlozenim kapilarnoj vlazi; u slucaju sumnje, konsultovati dobavljaca.
- Odrzavanje temperature: Tokom skladistenja i ugradnje, materijale drzati na temperaturi između 5°C i 35°C.

PROIZVODNJA, PAKOVANJE I SKLADISTENJE LIVIUS-T

- Vrece od 25 kg
- Skladistenje: Cuvati na suvom mestu, zasticeno od ekstremnih temperatura.
- Rok trajanja: Ako se cuva u optimalnim uslovima, LIVIUS-T ima rok trajanja od 12 meseci od datuma proizvodnje.

PRSLINE (CRACKING)

LIVIUS-T je projektovan da obezbedi visoke performanse i izuzetnu otpornost, znacajno smanjujuci i/ili eliminisuci rizik od prslina zahvaljujuci svojim ekspanzivnim karakteristikama, i to zato sto proizvod LIVIUS-T ne sadrzi cement.

Vrednosti i informacije o primeni (na 23°C i 50% relativne vlaznosti)

Cvrstoca na savijanje nakon 28 dana (EN 13892-2): 10 MPa

Otpornost na pozar: A2-s1,d0 klasifikovan kao negoriv

Cvrstoca na pritisak nakon 28 dana (EN 13892-2): 60 MPa

Zapreminska masa smese kg/l: 2,2

pH smese: 12

Suvi ostatak %: 100

Pustanje u upotrebu: 7 dana

Pocetak vezivanja: 50 minuta

Temperatura nanosenja: +5°C / +35°C

Potrosnja 2,2 kg/m^2 po mm debljine

Vreme obrade smese 20 minuta

Prividna zapreminska masa kg/l: oko 1

Suvi ostatak %: 100

Otpornost na rastvarace: odlicna

Otpornost na ulja: odlicna

Otpornost na alkalije: odlicna

Otpornost na kiseline: srednja

Smrzavanje i odmrzavanje, 300 ciklusa: proizvod zadrzˇava svoja svojstva preko 80%

Carinska tarifa: 3824 50 90

KARAKTERISTIKE LIVIUS-T

- Nema skupljanja, cˇime se eliminiseˇ potreba za kontrakcionim spojnicama.
- Nudi veoma visoku cˇvrstocú na savijanje, sposobnu da podnese znacˇajna pomeranja podloge.
- Projektovan da izdrzˇi naprezanja koja daleko premasu̧juˇ mogucnosti vecˇine proizvoda, ukljucu̧jući i one na bazi cementa.

Uprkos ovim naprednim performansama, od susˇtinskog je znacˇaja da povrsˇina bude adekvatno pripremljena. Stanje podloge i kvalitet pripreme direktno uticú na performanse obloge. Design Systems se ne mozˇe smatrati odgovornim za prsline ili druge probleme koji proisticˇu iz losˇih podloga ili pogresˇne pripreme povrsˇine.

ESTETSKE VARIJACIJE I OGRANICENJA UPOTREBE

LIVIUS-T je projektovan da pruzˇi prirodan izgled, sa vizuelnim varijacijama koje doprinose jedinstvenoj drazˇi poda. Međutim, ovaj proizvod se ne preporucˇuje za:

- Povrsˇine na kojima se koriste soli za odmrzavanje.

TEHNICKE INFORMACIJE I ODGOVORNOST KORISNIKA

Pre upotrebe proizvoda Design Systems, od susˇtinskog je znacˇaja pazˇljivo procˇitati azˇurirane tehnicke listove, biltene i etikete, dostupne na naseˇm zvanicˇnom sajtu: www.cementostampato.it

PAZNJA:

- Ne udisati prasˇinu: koristiti samo u dobro provetrenim prostorima i nositi odobreni respirator NIOSH/MSHA (P-, N- ili R-95) kako bi se udisanje prasˇine svelo na minimum.
- Izbegavati kontakt sa kozˇom i ocˇima: zasˇtiti ocˇi i kozˇu zasˇtitnom odecˊom, rukavicama otpornim na hemikalije i nepropusnim cˇizmama.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

- Kontakt sa prasˇinom ili vlazˇnim smesˇama mozˇe izazvati iritacije ili hemijske opekotine. U slucˇaju kontakta, odmah isprati obilnom kolicˇinom vode i sapunom.
- U slucˇaju kontakta sa ocˇima, odmah i obilno ispirati vodom najmanje 15 minuta i obratiti se lekaru.

LIVIUS-T je proizvod namenjen profesionalnim korisnicima koji se strogo pridrzˇavaju tehnicˇkih i bezbednosnih uputstava. Time se obezbeđuju optimalne performanse i sˇtiti zdravlje radnika.

OGRANICENA GARANCIJA

Design Systems S.r.l. odbacuje svaku odgovornost za posledicˇne, slucˇajne ili posebne sˇtete koje mogu nastati, direktno ili indirektno, usled upotrebe isporucˇenih materijala. Ovo iskljucˇenje garantuje da nasˇ

ponuda ostaje transparentna, profesionalna i usmerena na ono što zaista možemo kontrolisati: kvalitet našeg proizvoda.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.